

# 数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: [shzhzheng@bjtu.edu.cn](mailto:shzhzheng@bjtu.edu.cn)

August 7, 2020

## 第四章 位势方程

## 本章讨论

- 位势方程(Poisson方程)基本性质及有关技巧。
- 主要方法: 基本解, Green函数法, 极值原理, 最大模估计和能量估计。
- Laplace方程  $\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = 0$  的解, 称为调和函数。

## 第四章 位势方程

### §1. 基本解与Green函数

#### §1.1 基本解与Green公式

## (1) 基本解:

与热传导方程类似, 对于位势方程也可以通过广义函数来定义基本解, 它在位势方程的研究中起着重要的作用.

### 基本解的定义

**定义1.1** 若函数  $U \in L_{loc}(\mathbb{R}^n)$  在广义函数意义下满足

$$-\Delta U = \delta(x - \xi), \quad x, \xi \in \mathbb{R}^n$$

则称  $U$  为  $n$  维 Laplace 方程  $\Delta u = 0$  (或位势方程  $\Delta u = f$ ) 的基本解, 记为  $\Gamma(x, \xi)$ .

**注:** 这里  $\xi$  是参量,  $U$  的局部可积性及  $\Delta U$  都是对于自变量  $x$  的.

## (2) 基本解的物理意义

- 热传导方程的基本解的定义为:  $U_t - a^2 \Delta U = \delta(x - \xi)$ ,  $x, \xi \in \mathbb{R}^n$ .

物理意义是: 位于 $\xi$ 的单位点热源在空间产生的温度分布. 当温度趋于平衡, 不再随时间而变时, 基本解的方程化为

$$-a^2 \Delta U = \delta(x - \xi), \quad x, \xi \in \mathbb{R}^n$$

设 $a = 1$ , 这就得到Laplace方程的基本解. 因此Laplace方程的基本解可看是: 位于 $\xi$ 的单位点热源在空间产生的稳定温度分布.

- 位于 $\xi$ 的正单位点电荷在空间产生的电位势分布.

### (3) 基本解的求法

求Laplace方程 $\Delta u = 0$ 的一些特殊解，如球对称的解（也可用Fourier变换求解）。

记 $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$ . 要寻求形如 $u(x) = v(r) = v(|x|)$ , 这样的解在以原点为心的球面上取常数值，因此称为球对称解. 计算：

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = \frac{x_i}{r},$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = v'(r) \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r} v'(r) \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \frac{1}{r} v'(r) - \frac{x_i}{r^2} \frac{x_i}{r} v'(r) + \frac{x_i}{r} v''(r) \frac{x_i}{r}.$$

代入Laplace方程,得如下**常微分方程**形式:

$$v''(r) + \frac{n-1}{r}v'(r) = 0$$

求解: 当 $v'(r) \neq 0$ 时写成

$$\frac{v''(r)}{v'(r)} = -\frac{n-1}{r} \Rightarrow \ln|v'| = -(n-1)\ln r + \ln C \Rightarrow v' = \frac{\pm C}{r^{n-1}},$$

其中 $C$ 为任意的正常数.

结合 $v'(r) = 0$ 的情形, 有:  $v'(r) = \frac{C}{r^{n-1}}$ ,  $r \neq 0$ , 这里 $C$ 为任意常数. 从而

$$v(r) = \begin{cases} C_1 \ln r + C_2, & n = 2, \\ \frac{C_1}{r^{n-2}} + C_2, & n \geq 3. \end{cases}$$

其中 $r \neq 0, C_1, C_2$ 为任意常数. 特别地, 取

$$v(r) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln r, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{r^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

其中 $\omega_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$ 是 $n$ 维单位球面的面积, 如 $\omega_2 = 2\pi, \omega_3 = 4\pi$ .

所以

$$u(x) = v(|x|) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x|^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

除原点外满足Laplace方程 $\Delta u = 0$ . 对任意的 $\xi \in \mathbb{R}^n$ , 令

$$\Gamma(x, \xi) = u(x - \xi) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x - \xi|, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x - \xi|^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

则 $\Gamma(x, \xi)$ 就是要找的基本解. 后面给出严格证明.

#### (4) Green公式

**定理1.1.** 设 $\Omega$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界开区域, 其边界 $\partial\Omega$ 分片光滑.  $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$ . 则下述Green公式成立:

$$\iint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx dy = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds,$$

这里 $\mathbf{n} = (n_x, n_y)$ 是 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量.

**证明:** 由分部积分公式,

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} dx dy &= - \iint_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} dx dy + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x} n_x ds, \\ \iint_{\Omega} u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} dx dy &= - \iint_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} dx dy + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial y} n_y ds, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} u \Delta v dx dy &= \iint_{\Omega} u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} dx dy + \iint_{\Omega} u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} dx dy, \\ &= - \iint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx dy + \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} ds,\end{aligned}$$

同理

$$\iint_{\Omega} v \Delta u dx dy = - \iint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx dy + \int_{\partial \Omega} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds,$$

两式相减,得(Green 公式):

$$\iint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx dy = \int_{\partial \Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

证毕.

## $\Gamma(x, \xi)$ 的性质:

$$\Gamma(x, \xi) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x - \xi|, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x - \xi|^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

- ①  $\Gamma(x, \xi) \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{\xi\})$ ,  $\Gamma(x, \xi) \in L_{loc}(\mathbb{R}^n)$ ;
- ②  $\Delta \Gamma(x, \xi) = 0$ ,  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{\xi\}$ ;  $\lim_{x \rightarrow \xi} \Gamma(x, \xi) = +\infty$ ;
- ③  $\Gamma(x, \xi)$ 是Laplace方程的基本解, 即

$$-\Delta \Gamma(x, \xi) = \delta(x - \xi), \quad x, \xi \in \mathbb{R}^n$$

第1条和第2条可以直接计算验证, 下面我们来证明第3条.

同学们，再见！